

题型

- ① 名词解释 (10分) 3道
- ② 缺陷 (10分) 2道 (缺陷方程或判断? $\rightarrow$ 确定)
- ③ 简答题 (20分) 4道
- ④ 计算 (10分) 1道
- ⑤ 画图 (10分) $\rightarrow$ 画箭头 (温度变化方向)

复习

P24 3. 晶体结构

① 二元化合物晶体结构类型 (典型)

1. NaCl型结构: NaCl.

2. CsCl型结构: CsCl

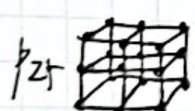
3. 闪锌矿型结构: GaAs

4. 纤锌矿型结构: ZnO

5. 萤石型结构: CaF_2

② 关于配位数, 配位多面体, 堆积方式

1. NaCl型, 阴、阳离子配位数均为6。



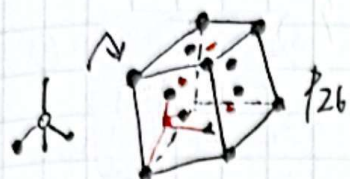
阴离子做面心立方紧密堆积, 阳离子填充全部八面体空隙并占据心和2个棱边的位置。

2. CsCl型: 阴、阳离子的配位数均为8。



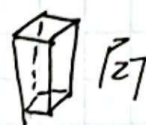
阴离子位于立方体的每个角上, 阳离子位于立方体的体心。阴、阳离子均做简单立方堆积。

3. 闪锌矿 ZnS 型结构: 阳离子配位数为 4,

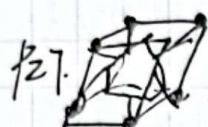


• 阴离子做面心立方紧密堆积, 阳离子交错填充于立方体的体心, 占据四面体空隙的一半。

4. 纤锌矿 ZnS 型结构: 阳离子占据四面体空隙的一半, 阴离子做立方紧密堆积。



5. 重晶石 CaF_2 型结构: 阳离子配位数为 8, 阴离子配位数为 4.



• 阳离子做面心立方紧密堆积, 阴离子填充在立方体的体心。

• 关于 Ca^{2+} , 配位多面体为 $[\text{CaF}_8]$

关于 F^- , 配位多面体为 $[\text{F}_4\text{Ca}]$

③ 萤石 CaF_2 $P2_17$ ABO_3 型结构中

3 种离子半径: r_A, r_B, r_O ,

$$r_A + r_B = \sqrt{2}(r_B + r_O)$$

范围: 0.77 ~ 1.10

④ 高岭石和蒙脱石的区别 $P3_1$

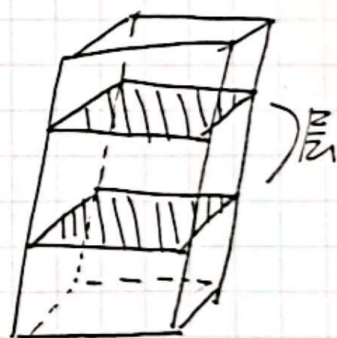
• 高岭石结构 $(\text{Al}_2[\text{Si}_4\text{O}_{10}](\text{OH})_2)$

1. 1:1 结构 (一层四面体层与一层八面体层沿 z 轴无限重复)

2. Al^{3+} 的配位数为 6.

3. 八面体层由 $[\text{AlO}_2(\text{OH})_2]$ 组成, 构成二八面体型结构。

4. 单网层和单网层之间以氢键相连。



• 蒙脱石结构 $(\text{Mg}_n\text{H}_2\text{O})(\text{Al}_{2n}\text{Mg}_n)[\text{Si}_4\text{O}_{10}](\text{OH})_2$

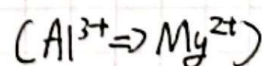
1. 2:1 结构 (两层硅氧四面体层夹一层铝氧/镁氧八面体构成)

2. 在铝氧八面体中, 铝与两个 OH^- 和四个 O^{2-} 相配位, 构成二八面体型结构。

3. 约有 1/3 的 Al^{3+} 被 Mg^{2+} 所取代, 水化阳离子进入复网层间以平衡多余负电荷。

4. 复网层沿 z 轴方向无限重复, 层间以氢键相连,

↓ 导致:



蒙脱石中可交换的阳离子容量大, 这种取代的现象称为同晶取代。

P74. 4. 晶体结构缺陷与固溶体.

① 名词解释 P74

10 弗伦克尔缺陷与肖特基缺陷.

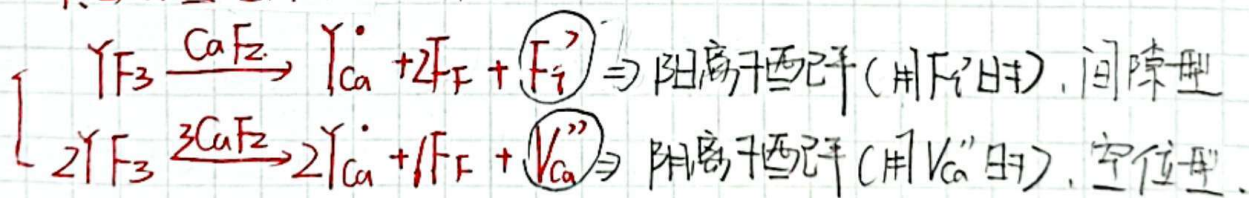
答: 当晶体热振动时, 一些能量足够大的原子离开平衡位置而挤到晶格点的间隙中, 形成间隙原子, 而原来的位置上形成空位, 这种缺陷称为弗伦克尔缺陷. 如果正常格点上原子, 热起伏后获得能量离开平衡位置, 跃迁到晶体的表面, 在原正常格点上留下空位, 这种缺陷称为肖特基缺陷.

② P75. 计算 4-15.

题: 1mol CaF_2 中加入 0.2mol YF_3 形成固溶体, 试验测得固溶体的晶胞参数 $a = 0.55 \text{ nm}$, 测得固溶体密度 $\rho = 3.64 \text{ g/cm}^3$, 计算说明固溶体的类型. [元素相对原子质量: $M(\text{Y}) = 88.90$; $M(\text{Ca}) = 40.08$; $M(\text{F}) = 19.00$].

答: 思路: 1. 看哪种物质是杂质? $\rightarrow \text{YF}_3$
 准: 2. 写出条件 $\rightarrow a = 0.55 \text{ nm} \Rightarrow V = a^3 = (0.55 \times 10^{-7})^3 \text{ cm}^3 \leftarrow \begin{matrix} \text{晶胞边长单位换算} \\ 1 \text{ \AA} = 10^{-8} \text{ cm} \end{matrix}$
 $\rightarrow$ 相对质量 $M(\text{Y}), M(\text{Ca}), M(\text{F})$.
 $\rightarrow$ 基准: 固溶体密度 $\rho = 3.64 \text{ g/cm}^3$.

解题: 1. 写出固溶体缺陷方程:



2. 写出固溶式: ① 间隙型: $(x)\text{YF}_3(1-x)\text{CaF}_2 \Rightarrow \text{Y}_{0.2}\text{Ca}_{0.8}\text{F}_{2.2}$

② 空位型: $2(x)\text{YF}_3 3(1-x)\text{CaF}_2 \Rightarrow \text{Y}_{2x}\text{Ca}_{3(1-x)}\text{F}_6$

※!!! 做简化: $\text{Y}_{\frac{2}{3}}\text{Ca}_{(1-x)}\text{F}_2$

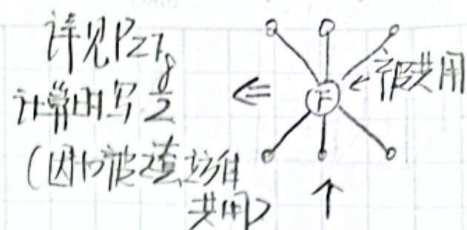
3. 加入 YF_3 有 0.2mol 数据到固溶体中.

① 间隙型: $x = 0.2 \text{ mol} \Rightarrow \text{Y}_{0.2}\text{Ca}_{0.8}\text{F}_{2.2}$

② 空位型: $\left[\frac{2}{3}\pi = 0.2 \text{ mol}\right] \Rightarrow \text{Y}_{0.2}\text{Ca}_{0.7}\text{F}_2$

4. 代入数据, 判断为什么类型的固溶体?

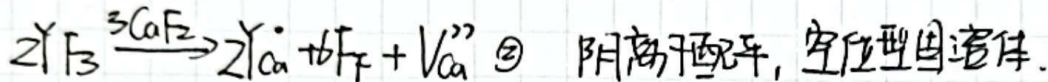
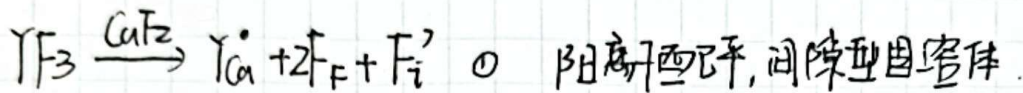
已知 V, M, ρ 且 CaF_2 是萤石结构, 4个阳, 8个阴 (但阴离子被共用)
密度公式为 $\rho = \frac{nM}{N_A V}$ 代入数值, 与 ρ 比对, 谁更接近就是什么类型。



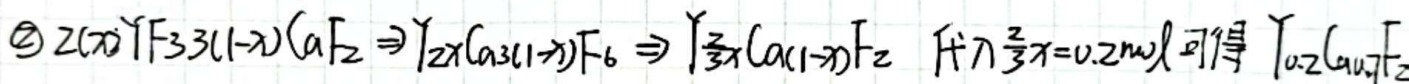
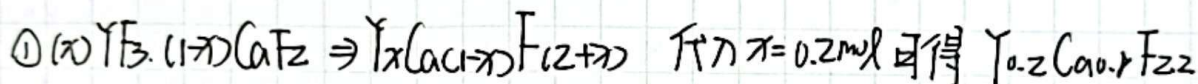
完整解题过程:

解: 已知向 1 mol CaF_2 中加入 0.2 mol YF_3 , 晶胞参数为 $a = 0.55 \text{ nm}$.

∴ 写出固溶体缺陷方程



∴ 写出固溶式



∴ 已知 $a = 0.55 \text{ nm}$ 且 $1 \text{ \AA} = 10^{-8} \text{ cm} \Rightarrow V = a^3 = (0.55 \times 10^{-7} \text{ cm})^3 = 1.66375 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$

又知密度公式为 $\rho = \frac{nM}{N_A V}$, 且 CaF_2 是萤石型结构,

① 间隙

$$\left\{ \begin{aligned} n_1 &= 4 \times 0.2 + 4 \times 0.7 + \frac{4}{2} \times 2.2 = 12.8 \\ M_1 &= 0.2 \times 88.90 + 0.7 \times 40.08 + 2.2 \times 19.00 = 91.644 \text{ g/mol} \\ \rho_1 &= \frac{12.8 \times 91.644}{6.022 \times 10^{23} \times 1.66375 \times 10^{-22}} = 3.659 \text{ g/cm}^3 \end{aligned} \right.$$

② 空位

$$\left\{ \begin{aligned} n_2 &= 4 \times 0.2 + 4 \times 0.7 + \frac{4}{2} \times 2 = 11.6 \\ M_2 &= 0.2 \times 88.90 + 0.7 \times 40.08 + 2 \times 19.00 = 83.836 \text{ g/mol} \\ \rho_2 &= \frac{11.6 \times 83.836}{6.022 \times 10^{23} \times 1.66375 \times 10^{-22}} = 3.346 \text{ g/cm}^3 \end{aligned} \right.$$

易知 ρ_1 和 $\rho = 3.64 \text{ g/cm}^3$ 更接近, 因此固溶体类型为间隙型。

185. 5. 熔体和非晶态固体.

① 名词解释 P104 5-1

(1) 桥氧和非桥氧: 桥氧是玻璃网络中作为两个成网多面体所共有顶角的氧离子, 即起“桥梁”作用的氧离子。而仅与一个成网离子相键连, 而不被两个成网多面体所共用的氧离子为非桥氧。

(2) 网络形成体和网络变形体: 网络形成体: 单键强度大于 320 kJ/mol 的氧化物, 可单独形成玻璃。

网络变形体: 单键强度小于 250 kJ/mol 的氧化物, 这类氧化物不能形成玻璃, 但是能改变网络结构, 从而使玻璃性质改变。

3. 亚稳反常现象: 随着 $zO(R_2O)$ (即碱金属氧化物) 的含量增加, 桥氧数增大, 热膨胀系数逐渐下降。当 zO 含量达到 $15\% \sim 16\%$ 后, 桥氧又开始减少, 热膨胀系数重新上升。这种反常现象就是亚稳反常现象。

② 简述玻璃的通性 P104 5-3

(1) 各向同性: 玻璃的任何方向具有相同的性质。(如各方向的导电率、折射率等)

(2) 介稳性: 玻璃处于亚稳态。就是说, 从熔体冷却或其他方法形成玻璃时, 系统所含内能不为最低值。当玻璃从液态向固态转化时, 玻璃的内能大于同组成晶体的内能。从热力学观点看, 玻璃态是不稳定的, 但从动力学的观点看, 它又是稳定的。

(3) 性质变化的连续性和逐渐变性: 在玻璃形成范围内, 成分可以连续变化。因此, 在大部分情况下, 玻璃的一些物理性质是玻璃中含各氧化物特定的部分性质之和。

(4) 没有固定的火熔点: 玻璃在固态和熔体状态之间是可逆的, 没有固定的火熔点。它由液态到固态是一个连续的过程。

③ 计算 $P_{100} \sim P_{101}$ 硅酸盐中的结构参数 $\rightarrow$ 求 X, Y, Z, R

前提 { ① 首先要知道 X, Y, Z, R 是什么?
 X : 非桥氧数, Y : 桥氧数, Z : 网络形成氧数, R : 所有氧数/正离子数
 ② 公式: $X = 2R - Z$, $Y = 2Z - 2R$

例题:

	Na_2O	CaO	SiO_2	Al_2O_3	B_2O_3
1	10	15	70	5	0
2	25	10	53	0	12

问: 有两种配方, 其摩尔百分比如上表所示, 选哪种方案合适?

思路: ① 先看是什么类型的玻璃, $SiO_2 \Rightarrow$ 硅酸盐 $\Rightarrow Z=4$

② 判断 Al_2O_3 是形成剂还是改变剂 $\rightarrow$ 简单来说, 判断 (Z 价氧化物) / (3 价氧化物) 是否大于 1 $\Rightarrow (Na_2O + CaO) / (Al_2O_3 + B_2O_3)$ 是否大于 1 一般大于 1

③ 算 R 值 $\Rightarrow$ 全部氧数 / 3价氧化物氧数 + SiO_2 中的正离子数

④ 代入公式中计算 Y 值, 并比大小

完整解题过程:

解: 已知该玻璃为硅酸盐, 则 $Z=4$.

$\therefore$ 判断 Al_2O_3 是否做网络形成剂.

① 中 $(10+15)/(5+0) = 5 > 1 \Rightarrow Al_2O_3$ 做网络形成剂

② 中 无 Al_2O_3 , 无需考虑.

$\therefore$ 计算 R 值.

$$R_1 = (10+15+70 \times 2 + 5 \times 3) / (70+5 \times 2) = 2.25$$

$$R_2 = (25+10+53 \times 2 + 12 \times 3) / (53+12 \times 2) = 2.29$$

$\therefore$ 计算 Y 值: $Y_1 = 2Z - 2R = 2 \times 4 - 2 \times 2.25 = 3.5$ $Y_2 = 2Z - 2R_2 = 2 \times 4 - 2 \times 2.29 = 3.42$

$\therefore Y_1 > Y_2 \Rightarrow$ 方案 1 的粘度大, 选方案 1.

P115 6. 固体表面与界面

① 影响润湿的因素

(1) 界面张力, (2) 表面粗糙度, (3) 吸附膜的影响

② 名词解释: 小角度晶界, 大角度晶界

小角度晶界: 相邻晶粒位相差小于 10° 的晶界, 原子排列可看作由大量刃位错规则排列开成。

大角度晶界: 相邻晶粒位相差大于 10° 的晶界, 原子排列呈短程无序, 长程有序过渡状态。

P192 和 P194 图 9-19 CaO-SiO_2 系统相图, 图 9-22. MgO-SiO_2 系统相图

P206 和 P207 图 9-31. γ - γ' 共析点三元相图 图 9-37. 图 9-38. 双升, 双降

P222. γ 相平衡

① 名词解释: 双升点, 双降点

双升点: 处于交叉位的单转共析点。

双降点: 处于共轭位的双转熔点。

P243. 10. 扩散

① 名词解释

(1) 稳定扩散: 是指扩散物质的浓度分布不随时间变化的扩散过程, 使用菲克第一定律可解决稳定扩散问题。

不稳定扩散: 是指扩散物质浓度分布随时间变化的一类扩散, 这类问题的解决应借助于菲克第二定律。

(2) 本征扩散: 不含任何杂质的物质中由热起伏引起的扩散。

非本征扩散: 由于杂质引入引起的扩散。

(3) 自扩散: 一种原子或离子通过由该种原子或离子所构成的晶体中的扩散。

互扩散: 两种或两种以上的原子或离子同时参与的扩散。

14) 正扩散: 受热力学因子作用, 物质由高浓度处流向低浓度处, 扩散结果使浓度趋于均匀化, $D_1 > 0$.

逆扩散: 受热力学因子作用, 物质由低浓度处流向高浓度处, 扩散结果使浓度趋于均匀化, $D_1 < 0$.

② 影响扩散的因素

1) 晶体组成的复杂性 2) 化学键的影响 3) 结构缺陷的影响

4) 温度与杂质对扩散的影响

P267. 11. 相变

① 名词解释: 一级相变, 二级相变.

一级相变: 体系由一相变为另一相时, 两相的化学势相等但化学势的一级偏微商不相等, 即相变时有相变潜热并伴随有体积改变.

二级相变: 相变时两相化学势相等, 其一级偏微商也相等, 但二级偏微商不等, 即无相变潜热, 没有体积的不连续变化, 而有热容量、热膨胀系数和压缩系数的不断变化.

② 如何控制过冷度.

控制过冷度就是控制冷却速度: 快冷 (ΔT 大) 易得细晶或玻璃; 慢冷 (ΔT 小) 易得粗晶. 若材料不易结晶, 可加接核剂帮助成核.

P273. 12. 固相反应.

① 杨德尔方程和金斯特林格方程的定义.

• 杨德尔方程: 杨德尔方程是用来描述材料的屈服极限的方程. 它是一个简单的线性关系, 将屈服极限与其他材料性质联系起来. 杨德尔方程适用于各种材料, 包括金属、塑料和木材等.

· 金斯特林格方程: 该方程是用来描述多孔介质渗透性的方程, 它将多孔介质的渗透性与孔隙度、孔隙连通性等因素联系起来。金斯特林格方程适用于各种多孔介质, 包括岩石、土壤和过滤材料等。

② 影响固相反应的因素 P213

- 1) 反应物化学组成与结构
- 2) 反应物颗粒尺寸及分布
- 3) 反应温度、压力与气氛。
- 4) 矿化剂及其他添加剂。

P292 B. 烧结过程

① 烧结定义: P292

- 宏观定义: 粉体原料经过成型、加热到低于熔点的温度, 发生自结、气孔率下降、收缩加大、致密度提高、晶粒增大, 变成坚硬的烧结体的现象。
- 微观定义: 固态颗粒(或原子)间存在相互吸引, 通过加热使质点获得足够的能量迁移, 使粉体产生颗粒黏结, 产强度并导致致密化和再结晶的过程。

② 影响烧结的因素: P317

- 1) 原始粉料的粒度
- 2) 外加剂的作用
- 3) 烧结温度和保温时间
- 4) 装样的选择及其煅烧条件

※ 温度不能盲目提高 P317

△ 补充

① P182 问: 如何促使介稳的 α -方石英转变为稳定态的 β -方石英?

答: 加入少量氧化铁和氧化钙作为矿化剂。

② P183. 问: ZrO_2 制品在烧成过程中容易开裂, 如何解决?

答: 加入适量 CaO 或 Y_2O_3 。

③ P310. 名词解释: 晶粒生长, 初次再结晶, 二次再结晶

1) 晶粒生长: 无应变的材料在热处理时, 平均晶粒尺寸在不改变其分布情况下连续增大的过程。

(2) 初次再结晶: 在已发生塑性形变的基质中出现新生的无应变晶粒的成核和长大过程。

(3) 二次再结晶: 是少数巨大晶粒在细晶消耗时成核长大的过程。